# 有限感知、观测退化与机器人-动物安全控制

## 两场景 × 三控制器 × 30 个配对种子；正式计算 2,340 次。

本报告区分三件事：修正闭环的信息边界、改变机器人执行层、检验感知质量下降后的性能。它是 V7 之外的新补充实验，不替代原九场景主表，也不构成真实动物或实体机器人验证。

核心结果：在 44 项预先规定的场景内配对比较中，Ours 的动物-障碍物接触比例有 44 项显著低于基线、0 项显著高于基线，其余 0 项未检出差异（Holm 校正）。

在新增安全层的 1,980 次运行中，仍有 287 次出现机器人-动物接触；另有 1,275 次机器人-障碍物接触、5 次机器人-机器人接触。因此不能宣称零碰撞。记录到的机器人运动学限值违规计数为 0。

比较优势仍在，绝对安全性已退化：V2S3 中动物定位每轴标准差 0.5 m 时，Ours 的 C 从精确感知的 0.0972 升至 0.4019；延迟 0.5 s 时升至 0.2231。所测范围内尚未观察到相对 B1/B2 的接触比例优势消失，不能据此确定连续失效阈值。

## 精确感知下，统一使用新增安全层后的结果

| 控制器 | 平均 C | 联合完成 | 机器人-动物接触 | 路径保持率 |
|---|---|---|---|---|
| Ours | 0.0546 | 54/60 | 15/60 | 0.9922 |
| B1 | 0.2486 | 51/60 | 8/60 | 0.9919 |
| B2 | 0.2444 | 49/60 | 9/60 | 0.9924 |

Ours 在所测条件中接触比例最高的一格为 V2S3 / 动物位置 0.5 m：C=0.4019，联合完成 29/30，机器人-动物接触 0/30。这个结果只描述已测试档位，不确定连续的失效阈值。

安全改善存在代价：Ours 在精确感知下的机器人-动物接触从原实现的 60/60 降至 15/60，但动物-障碍物平均 C 从 0.0204 增至 0.0546；联合完成均为 54/60。这是两类安全指标的权衡，不能宣称原有性能保持不变。

所有超时、未联合完成和发生接触的运行均保留在对应的 30 次分母中。两场景汇总的置信区间以种子为块重采样，不把同一种子的两个场景当作独立重复。

# 01 实验设计与信息边界

## 固定条件

场景为 V2S2R2 和 V2S3；36 只动物、12 台机器人；动物/障碍感知半径 25/70 m；积分步长 0.05 s，控制周期 0.1 s。保持 M1 动物环境和 M0 原生 Rollout 预测器，TTC 阈值仍为 (12, 8, 15, 3) s。评估种子为 3000-3029，预检种子为 1100-1101。

| 因素 | 测试档位 | 范围与解释 |
| --- | --- | --- |
| 精确感知 | 1 档 | 位置精确、零延迟、无丢包 |
| 障碍位置误差 | 0.2 / 0.5 m | 每轴独立高斯标准差 |
| 动物位置误差 | 0.2 / 0.5 m | 每轴独立高斯标准差 |
| 通信延迟 | 0.2 / 0.5 s | 动物与障碍通道同时延迟 |
| 独立丢包 | 5% / 10% | 机器人独立发送；保留共享融合 |
| 短时观测中断 | 0.5 / 1.0 s | $t \geq 20$ s 后每 10 s 发生一次，种子决定相位 |

共 11 条件 × 2 场景 × 3 控制器 × 30 种子 = 1,980 次。另以同一批种子比较原实现、严格观测版和安全层版的精确感知结果；安全层版 180 次已包含在主矩阵，额外增加 360 次。

## 修正后的闭环

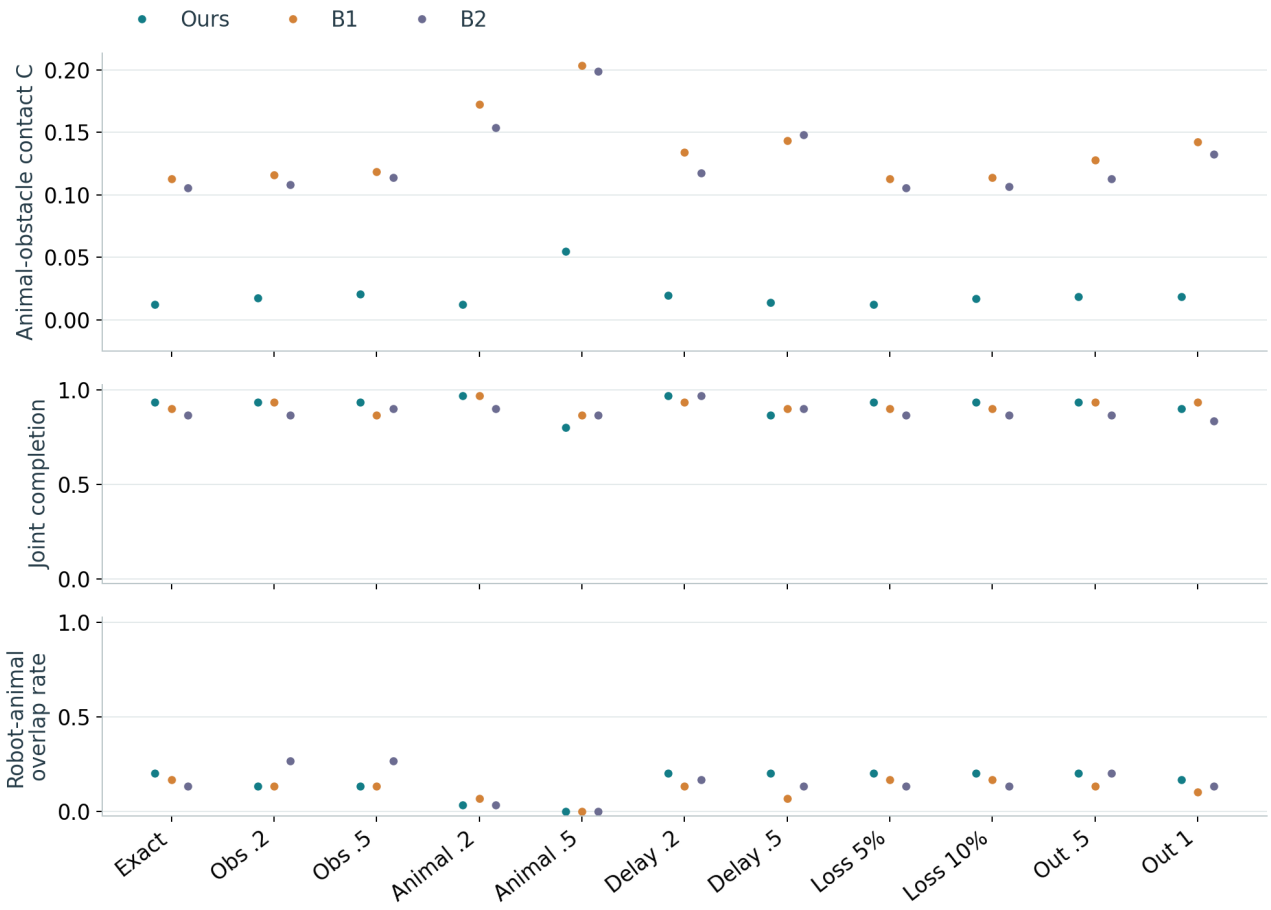
空观测返回空集合；控制器进入停止请求，不恢复全羊群真值。发布给规划器的对象不含全局动物位置、速度或动物模型对象。执行层的可行性过滤与新增安全层均只接收实际发布的动物状态；真实状态仅用于传感仿真、动物动力学、接触监测与评价。

轨迹有效期从名义接收时刻计算，固定为 0.30 s；同时保留源数据年龄。因此 0.5 s 延迟不会被混成“所有消息必然过期”的断联实验。规划器不外推；安全层按可观测速度与时间戳将轨迹传播到当前时刻。

观测中断是全机器人共享的动物通道失联代理；缓存到期后才成为真正空观测。它不是经过视觉渲染的羊群遮挡模型。位置误差为标准差而非最大误差，不能直接与其他论文的绝对定位误差上限作数值等同。

# 02 V2S2R2：感知质量与任务表现

V2S2R2 | shared observation-only safety layer | 30 paired seeds

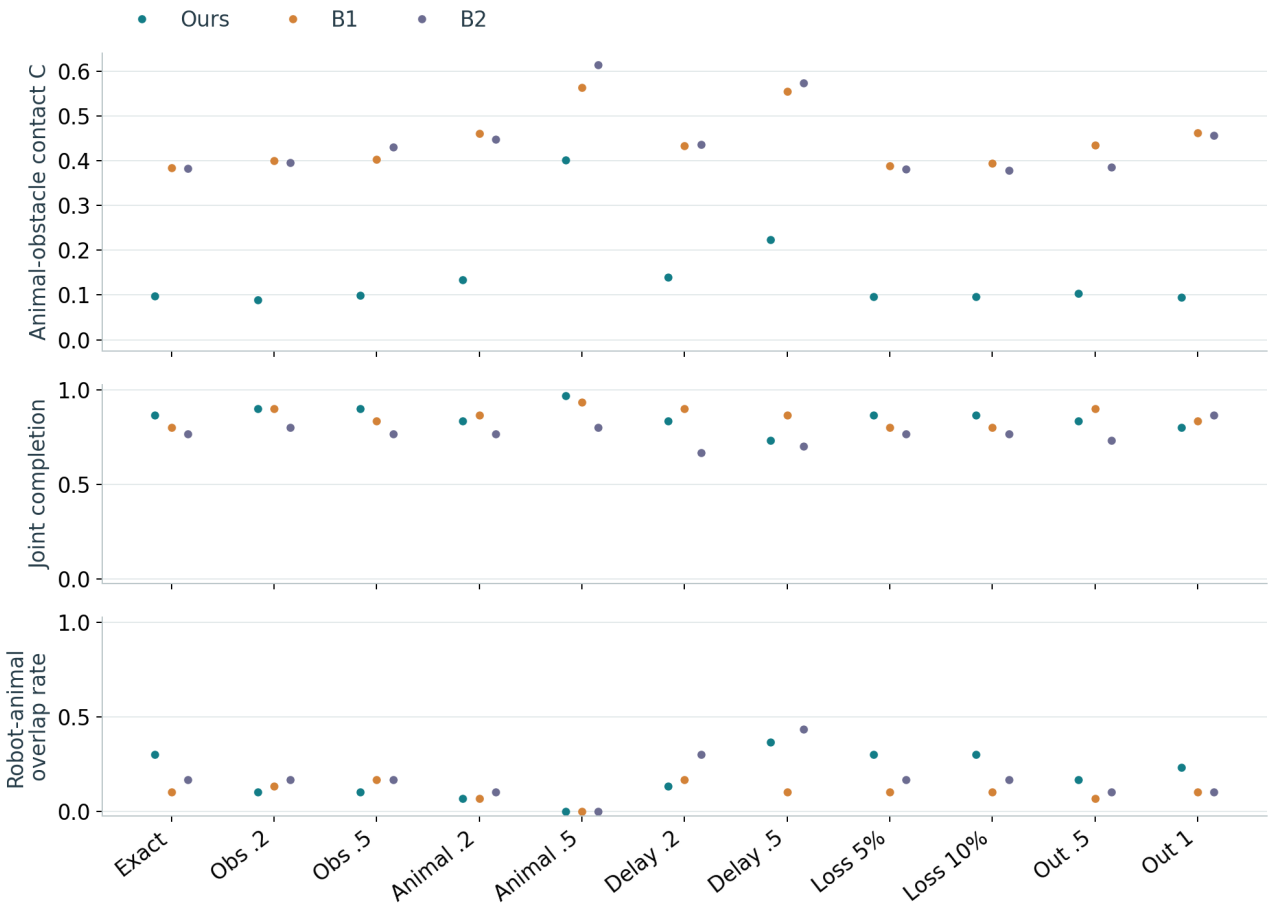



| 感知条件 | C / Ours | C / B1 | C / B2 | Ours 联合完成 | Ours 机-羊接触 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精确感知 | 0.0120 | 0.1130 | 0.1056 | 28/30 | 6/30 |
| 障碍位置 0.2 m | 0.0176 | 0.1157 | 0.1083 | 28/30 | 4/30 |
| 障碍位置 0.5 m | 0.0204 | 0.1185 | 0.1139 | 28/30 | 4/30 |
| 动物位置 0.2 m | 0.0120 | 0.1722 | 0.1537 | 29/30 | 1/30 |
| 动物位置 0.5 m | 0.0546 | 0.2037 | 0.1991 | 24/30 | 0/30 |
| 延迟 0.2 s | 0.0194 | 0.1343 | 0.1176 | 29/30 | 6/30 |
| 延迟 0.5 s | 0.0139 | 0.1435 | 0.1481 | 26/30 | 6/30 |
| 丢包 5% | 0.0120 | 0.1130 | 0.1056 | 28/30 | 6/30 |
| 丢包 10% | 0.0167 | 0.1139 | 0.1065 | 28/30 | 6/30 |
| 观测中断 0.5 s | 0.0185 | 0.1278 | 0.1130 | 28/30 | 6/30 |
| 观测中断 1.0 s | 0.0185 | 0.1426 | 0.1324 | 27/30 | 5/30 |

C 为原 V7 的动物-障碍接触比例；机-羊接触为连续扫掠监测下发生过接触的运行数。两者属于不同接触类别，不能相互代替。详细间隙、事件数、路径保持和全部完成指标见 summary.csv。

# 03 V2S3：感知质量与任务表现

V2S3 | shared observation-only safety layer | 30 paired seeds




| 感知条件 | C / Ours | C / B1 | C / B2 | Ours 联合完成 | Ours 机-羊接触 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精确感知 | 0.0972 | 0.3843 | 0.3833 | 26/30 | 9/30 |
| 障碍位置 0.2 m | 0.0898 | 0.4000 | 0.3954 | 27/30 | 3/30 |
| 障碍位置 0.5 m | 0.0991 | 0.4037 | 0.4306 | 27/30 | 3/30 |
| 动物位置 0.2 m | 0.1343 | 0.4611 | 0.4472 | 25/30 | 2/30 |
| 动物位置 0.5 m | 0.4019 | 0.5639 | 0.6139 | 29/30 | 0/30 |
| 延迟 0.2 s | 0.1398 | 0.4333 | 0.4361 | 25/30 | 4/30 |
| 延迟 0.5 s | 0.2231 | 0.5546 | 0.5741 | 22/30 | 11/30 |
| 丢包 5% | 0.0963 | 0.3889 | 0.3815 | 26/30 | 9/30 |
| 丢包 10% | 0.0963 | 0.3944 | 0.3778 | 26/30 | 9/30 |
| 观测中断 0.5 s | 0.1037 | 0.4343 | 0.3852 | 25/30 | 5/30 |
| 观测中断 1.0 s | 0.0944 | 0.4630 | 0.4565 | 24/30 | 7/30 |

C 为原 V7 的动物-障碍接触比例；机-羊接触为连续扫掠监测下发生过接触的运行数。两者属于不同接触类别，不能相互代替。详细间隙、事件数、路径保持和全部完成指标见 summary.csv。

# 04 安全层改变了什么

| 场景 | 控制器 | 版本 | 平均 C | 联合完成 | 机-羊接触 | 最差间隙 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2S2R2 | Ours | 原实现 | 0.0028 | 28/30 | 30/30 | -0.794 |
| V2S2R2 | Ours | 严格观测 | 0.0028 | 28/30 | 30/30 | -0.794 |
| V2S2R2 | Ours | 严格观测+安全层 | 0.0120 | 28/30 | 6/30 | -0.336 |
| V2S2R2 | B1 | 原实现 | 0.0907 | 30/30 | 30/30 | -0.794 |
| V2S2R2 | B1 | 严格观测 | 0.0907 | 30/30 | 30/30 | -0.794 |
| V2S2R2 | B1 | 严格观测+安全层 | 0.1130 | 27/30 | 5/30 | -0.336 |
| V2S2R2 | B2 | 原实现 | 0.0694 | 27/30 | 30/30 | -0.794 |
| V2S2R2 | B2 | 严格观测 | 0.0694 | 27/30 | 30/30 | -0.794 |
| V2S2R2 | B2 | 严格观测+安全层 | 0.1056 | 26/30 | 4/30 | -0.336 |
| V2S3 | Ours | 原实现 | 0.0380 | 26/30 | 30/30 | -0.794 |
| V2S3 | Ours | 严格观测 | 0.0380 | 26/30 | 30/30 | -0.794 |
| V2S3 | Ours | 严格观测+安全层 | 0.0972 | 26/30 | 9/30 | -0.488 |
| V2S3 | B1 | 原实现 | 0.3361 | 27/30 | 30/30 | -0.794 |
| V2S3 | B1 | 严格观测 | 0.3361 | 27/30 | 30/30 | -0.794 |
| V2S3 | B1 | 严格观测+安全层 | 0.3843 | 24/30 | 3/30 | -0.336 |
| V2S3 | B2 | 原实现 | 0.2426 | 20/30 | 30/30 | -0.794 |
| V2S3 | B2 | 严格观测 | 0.2426 | 20/30 | 30/30 | -0.794 |
| V2S3 | B2 | 严格观测+安全层 | 0.3833 | 23/30 | 5/30 | -0.422 |

机器人自身安全仍不足：Ours 在精确感知的 60 次运行中，机器人-障碍物接触从原实现的 60/60 降至 36/60，机器人-机器人接触从 3/60 降至 0/60。全部新增安全层运行中，机器人-障碍物接触为 1,275/1,980，机器人-机器人接触为 5/1,980。这些是描述性计数，不能把重复条件当作独立试验。

信息边界修正本身在这批精确感知运行中未改变结果：原实现与严格观测版的 180 对运行，C、联合完成、路径保持、机-羊及羊-障最小间隙均逐项相同。这只证明所测两场景三控制器的名义观测情形，不替其他控制器或部分观测条件作保证。

新增安全层在现有可行性过滤之后搜索 25 个速度方向候选，按原机器人限速、转向、加速度与侧向加速度约束预测 1.20 s；同时检查动物、机器人和已观测障碍的预测间距。

动物裕量为 0.15 m + 2×位置噪声标准差 + 0.25×(数据年龄+预测时间)。这是经验裕量；2 倍每轴标准差不是二维误差的 95% 硬界。安全层获知所注入噪声的标准差，属于已知噪声统计条件。

动物定位标准差 0.5 m 时，V2S3 的三个控制器均无机-羊接触，但羊-障接触比例较高。感知输入与按已知标准差扩大的安全裕量共同作用于闭环；本实验未另做固定裕量消融，不能把全部退化归因于测量误差本身。

找不到安全候选时，选择预测间距较大的折中动作；这不是不可避免性证明。预测模型仍不包含新增安全层，动物也可能主动接近停止的机器人。因此结果必须按实测接触报告，不能从控制结构推出零碰撞。

# 05 配对统计与可支持的结论

主统计以单场景内的配对种子为单位，比较 Ours 与 B1/B2 的平均 C 差：ΔC = C(Ours) - C(基线)，负值有利于 Ours。使用 10,000 次配对 bootstrap 给出 95% 区间；双侧配对符号翻转检验采用 100,000 次蒙特卡洛抽样，非零差值不超过 17 个时穷举。44 项主比较统一做 Holm 校正。

下表列出精确感知及三个较强扰动档位。完整 44 项比较、未校正 p 值、联合完成的精确 McNemar 检验均保留在 paired_comparisons.csv。联合完成检验作描述性解释，不作等效性或非劣性声明。

| 场景 / 条件 | 基线 | ΔC | 95% 配对区间 | Holm p |
|---|---|---|---|---|
| V2S2R2 / 精确感知 | B1 | -0.1009 | [-0.1296, -0.0741] | 0.00044 |
| V2S2R2 / 精确感知 | B2 | -0.0935 | [-0.1250, -0.0639] | 0.00044 |
| V2S2R2 / 动物位置 0.5 m | B1 | -0.1491 | [-0.2009, -0.0926] | 0.00044 |
| V2S2R2 / 动物位置 0.5 m | B2 | -0.1444 | [-0.1963, -0.0898] | 0.00044 |
| V2S2R2 / 延迟 0.5 s | B1 | -0.1296 | [-0.1769, -0.0889] | 0.00044 |
| V2S2R2 / 延迟 0.5 s | B2 | -0.1343 | [-0.1806, -0.0926] | 0.00044 |
| V2S2R2 / 观测中断 1.0 s | B1 | -0.1241 | [-0.1528, -0.0944] | 0.00044 |
| V2S2R2 / 观测中断 1.0 s | B2 | -0.1139 | [-0.1444, -0.0843] | 0.00044 |
| V2S3 / 精确感知 | B1 | -0.2870 | [-0.3370, -0.2361] | 0.00044 |
| V2S3 / 精确感知 | B2 | -0.2861 | [-0.3435, -0.2287] | 0.00044 |
| V2S3 / 动物位置 0.5 m | B1 | -0.1620 | [-0.2435, -0.0833] | 0.00073 |
| V2S3 / 动物位置 0.5 m | B2 | -0.2120 | [-0.2926, -0.1361] | 0.00044 |
| V2S3 / 延迟 0.5 s | B1 | -0.3315 | [-0.4000, -0.2639] | 0.00044 |
| V2S3 / 延迟 0.5 s | B2 | -0.3509 | [-0.4120, -0.2898] | 0.00044 |
| V2S3 / 观测中断 1.0 s | B1 | -0.3685 | [-0.4157, -0.3213] | 0.00044 |
| V2S3 / 观测中断 1.0 s | B2 | -0.3620 | [-0.4130, -0.3074] | 0.00044 |

校正后显著降低 C：44/44 项；显著增加 C：0/44 项；未检出差异：0/44 项。未检出差异不代表两个控制器等效；bootstrap 区间也不是 44 项同时置信区间。

## 原始运行、错误与实现验证

最终矩阵包含全部 2,340 格，没有运行错误、缺失格或重复格。严格观测相关运行的真值回退计数为 0。此前首轮因旧事后诊断把全局编号用于局部数组而中止；首轮原始记录和异常追踪完整保留，修正后整轮重跑，没有按性能删选运行。

安全预测器与原运动学在 2,000 组状态上的最大绝对差异为 8.88e-15。另对标量裁剪/二维范数捷径做 60,000 次逐字节比较，并与预检完整运行的主要数值比对一致；这些捷径只减少调用开销。

# 06 论文表述、局限与复现

## 建议采用的结果边界

“在额外的两场景、30 个独立配对种子实验中，我们在统一的严格观测与安全执行层上比较了三种控制器，完成 1,980 次感知条件运行，并以 360 次额外运行分离信息边界修正与执行层修正的影响。全部完成与接触结果均纳入分析。Ours 在 44 项预先规定的场景内接触比例比较中有 44 项经 Holm 校正后显著较低。新增执行层仍发生机器人-动物接触，因此本研究不声称零穿透或真实动物部署安全。”

## 不能由本实验推出的结论

1. 本实验不包含真实动物、实体机器人、定位设备数据、视觉识别、真实遮挡或天气。周期性观测中断只模拟共享失联的一种后果。

2. 动物速度、身份和体型仍精确或仅受延迟影响；没有速度估计误差、误检、身份切换或背景杂波。12 台机器人共享观测仍能掩盖独立丢包。

3. 动物模型保留固定路径方向偏置；障碍保持恒速直线运动。M0/M1 的有限失配不能代表未知真实动物行为。

4. 两场景与 36:12 的结果不能推广为九场景、其他规模或实地鲁棒性。所测两档只能给出离散敏感性，不能精确定位失效阈值。

5. 同一批 30 个种子在多条件下重复出现，跨条件的总次数不是同样多的独立统计样本。某格 0/30 接触也不证明接触概率为零；独立二项模型下，0/30 的双侧 95% 精确区间上界约为 11.6%。

## 与 Liu 等人的比较

Liu 等人的 CMFF+MPC 论文在真实羊群中改变项圈数量，并基于真实定位数据注入噪声和通信延迟；本补充实验增强的是仿真内的信息约束与失效边界证据，仍不填平真实动物验证的差距。该论文的强风试验还同时涉及识别退化与动物应激，不是孤立的传感器误差试验。

来源：H. Liu et al., A robot herding strategy combining CMFF and MPC for shepherding, Computers and Electronics in Agriculture 252 (2026) 112114, Section 3.2.3, pp.14-15；用户上传的 V2 完整实验包及 V7 第 3.3、6.2、6.3 节。

## 复现文件

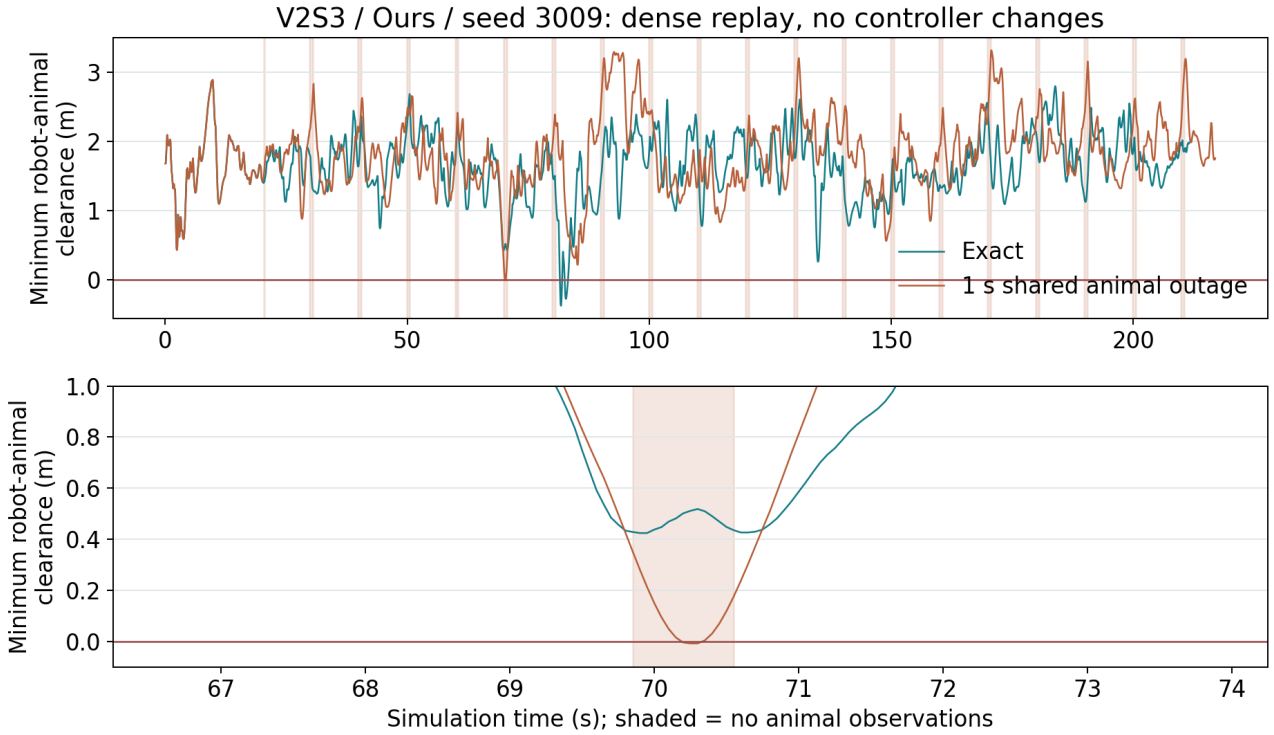
protocol.json 固定实验口径；results/formal.jsonl 与 manifest 保存每次运行和配置；analysis/all_runs.csv、summary.csv、paired_comparisons.csv、degradation.csv、decomposition.csv 保存全部数值。code/ 包含源码与两个 C++ 内核；README.txt 给出完整编译与运行命令。

代码及二进制指纹（SHA-256）：1d77b886e81a5138efb01b92bb20c7cbbdc3d216082fc2dda96b5b25b024f34f

# 07 固定种子的密集轨迹复现

以 V2S3 / Ours / 种子 3009 比较精确感知与 1.0 s 周期性共享观测中断；启用只读状态记录，控制器与参数保持不变。该复现是事后机制检查，不进入新增的统计样本数。

| 条件 | C | 联合完成 | 机器人-动物最差间隙 m |
|---|---|---|---|
| 精确感知 | 0.0278 | True | -0.3762 |
| 观测中断 1.0 s | 0.0833 | False | -0.0082 |




精确感知也可能出现接触。失联会改变群体与控制器的整个后续轨迹，最深穿透与动物-障碍接触比例不必沿同一方向变化；单个反例不能替代 30 种子的配对推断。

这说明新增层只能作为有限候选、有限预测下的安全改善尝试，尚未实现严格防穿透。密集状态 NPZ 与逐步间隙/可观测动物数量 CSV 已一并保留。